

Économétrie spatiale

Chapitre 5 : Modèles généraux et choix de spécification

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Réunir SAR et SEM

L'hypothèse du facteur commun

La stratégie des multiplicateurs de Lagrange

Synthèse

Réunir SAR et SEM

Spatial Durbin Model (SDM)

$$y = \rho W y + X\beta + WX\theta + \varepsilon$$

Le SDM ajoute au SAR les régresseurs décalés spatialement WX , avec leur propre vecteur de coefficients θ . Il **contient** le SAR comme cas particulier ($\theta = 0$) et une version restreinte du SEM comme autre cas particulier.

Pourquoi ce modèle mérite d'être le point de départ

Le SDM répond à une objection naturelle : pourquoi les voisines influenceraient-elles y_i uniquement via Wy , et jamais via leurs propres caractéristiques observées X_j ? En incluant WX , le SDM laisse les données trancher si cette influence directe existe, plutôt que de l'exclure par hypothèse.

SAC ou SARAR

$$y = \rho W y + X\beta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$$

Ce modèle superpose un lag spatial dans y **et** une erreur autorégressive spatiale, avec potentiellement deux matrices de pondération différentes (W_1 pour le lag, W_2 pour l'erreur).

Le prix de cette généralité

Plus le modèle est général, plus il est difficile à estimer (identification plus fragile, calcul plus lourd) et plus les résultats deviennent sensibles à la spécification exacte de W_1 et W_2 . La généralité n'est jamais gratuite : elle s'achète en puissance statistique et en robustesse d'estimation.

L'hypothèse du facteur commun

Un test qui relie SDM et SEM

Restriction du facteur commun

Le SEM peut se réécrire comme un SDM sous la contrainte non linéaire $\theta = -\rho\beta$. Un test du rapport de vraisemblance de cette restriction indique si les données sont compatibles avec un simple SEM, ou exigent la généralité complète du SDM.

Ce que rejeter cette restriction signifie

Rejeter la restriction du facteur commun signifie que les voisins comptent pour des raisons qui ne se réduisent pas à une simple corrélation d'erreurs : leurs caractéristiques X_j ont un effet propre sur y_i , distinct de tout artefact statistique. C'est un argument fort en faveur du SDM plutôt que du SEM.

La stratégie des multiplicateurs de Lagrange

LM-lag et LM-error (Anselin, 1988)

Deux tests de Lagrange, calculables à partir des seuls résidus MCO du modèle sans dépendance spatiale : LM_ρ teste $H_0 : \rho = 0$ contre un SAR, LM_λ teste $H_0 : \lambda = 0$ contre un SEM. Aucun des deux n'exige d'estimer le modèle spatial complet.

Le piège des tests non robustes

Un SAR mal spécifié comme SEM (ou l'inverse) contamine les deux tests : LM_ρ peut rejeter à tort simplement parce qu'une dépendance de type SEM est présente, et réciproquement. D'où les versions **robustes** LM_ρ^* et LM_λ^* , corrigées pour rester valides même en présence de l'autre type de dépendance.

L'arbre de décision usuel

La procédure d'Anselin et Florax

Estimer le modèle par MCO, calculer LM_ρ et LM_λ . Si aucun n'est significatif, les MCO suffisent. Si un seul l'est, retenir le modèle correspondant (SAR ou SEM). Si les deux le sont, examiner les versions robustes LM_ρ^* et LM_λ^* : celle qui reste significative désigne le modèle à privilégier ; si les deux robustes restent significatives, le SAC/SARAR s'impose.

Une philosophie concurrente : partir du général

Elhorst recommande une démarche inverse : partir du SDM le plus général, puis tester s'il se réduit à un SAR ($\theta = 0$) ou à un SEM (restriction du facteur commun). Cette approche « du général au particulier » évite le risque, propre à la démarche ascendante d'Anselin, de rester bloqué sur un modèle trop restreint faute d'avoir testé l'alternative la plus large.

Ce que la pratique retient des deux approches

Aucune des deux démarches n'est unanimement supérieure : la stratégie ascendante est plus simple et suffit souvent en présence de peu de régresseurs ; la stratégie descendante est plus prudente mais plus coûteuse en calcul et en degrés de liberté. La plupart des travaux appliqués sérieux rapportent aujourd'hui les deux et vérifient leur convergence.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le SDM et le SAC/SARAR généralisent SAR et SEM en autorisant plusieurs mécanismes de dépendance à la fois. La restriction du facteur commun relie formellement SDM et SEM. La stratégie des multiplicateurs de Lagrange, en versions simples puis robustes, permet de choisir une spécification sans estimer tous les modèles candidats — une démarche ascendante que la démarche descendante d'Elhorst vient utilement compléter. Le chapitre 6 s'attaque à présent à une question restée en suspens depuis le chapitre 3 : comment interpréter correctement un coefficient une fois le modèle spatial choisi.